

NAPI ÁGUAS: “INDICADORES E ÍNDICES DE VULNERABILIDADE E EXPOSIÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM SETORES ESTRATÉGICOS NO ESTADO DO PARANÁ”

1. ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLIMÁTICA AQUÁTICA

Tabela S1. Indicadores utilizados para construir o Índice de Vulnerabilidade Climática Aquática (IVCaq), agrupados por componente (Exposição, Sensibilidade e Capacidade adaptativa).

Componente	Indicador	Descrição	Fonte de dados	Referências
Exposição	Variação de temperatura (°C) - Tvar	Variação da temperatura média anual entre os períodos histórico e recente em cada sub-bacia	Worldclim v2.1	Ebersole et al., 2001; Caissie, 2006; Lopes et al., 2020; Joblin 1997, Biro et al., 2006; Li et al., 2013; Haubrock et al., 2020
Exposição	Variação de precipitação (mm) - Pvar	Variação na precipitação média anual entre os períodos histórico e recente em cada sub-bacia	Worldclim v2.1	Poff et al., 1997; Junk et al., 1989
Exposição	Porcentagem de agricultura - Agr	Proporção da área da sub-bacia classificada como agrícolas (culturas não arbóreas)	MapBiomas Collection 8 (2023a)	Foley et al., 2005; Turner et al., 2007; Pielke et al., 2002; Lal, 2003
Exposição	Porcentagem da produção pecuária - Pec	Proporção da área da sub-bacia classificada como produção pecuária/ pastagem	MapBiomas Collection 8 (2023a)	
Exposição	Porcentagem de silvicultura (florestas plantadas) - Silv	Proporção da área da sub-bacia classificada como florestas plantadas (e.g. <i>Eucalyptus</i> , <i>Pinus</i>).	MapBiomas Collection 8 (2023a)	

Exposição	Porcentagem de área urbana - Urb	Proporção da área da sub-bacia classificada como área urbanizada	MapBiomas Collection 8 (2023a)	
Exposição	Porcentagem de mineração - Min	Proporção da área da sub-bacia classificada como área de uso para mineração	MapBiomas Collection 8 (2023a)	
Exposição	Índice de fragmentação - IF	Grau de fragmentação longitudinal da rede fluvial por barragens em cada sub-bacia (derivado da conectividade)	Calculado; rede fluvial: ANA; barragens: MapBiomas (2023b)	Mitchell et al., 2013; Vörösmarty et al., 2010; Grant et al., 2007; Hermoso et al., 2011
Exposição	Proporção de espécies de peixes não nativas - NN	Proporção da riqueza de espécies de peixes composta por espécies não nativas em cada sub-bacia	Banco Nacional de Espécies Exóticas Invasoras	
Exposição	Proporção de espécies de macroinvertebrados não nativas - MacNN	Proporção da riqueza de espécies de macroinvertebrados composta por espécies não nativas em cada sub-bacia.	Instituto Hórus / literatura	
Sensibilidade	Dispersão funcional de peixes - Fdis	Dispersão funcional das comunidades de peixes com base nas distâncias entre características das espécies presentes em cada sub-bacia	Calculado a partir de ocorrências (GBIF, FishNet2, Peces Argentina e SpeciesLink) e características funcionais (literatura).	Petchey & Gaston, 2006; Violle et al., 2007
Sensibilidade	Proporção de espécies de peixes endêmicas - EN	Proporção da riqueza de espécies de peixes composta por	Reis et al., 2020	

espécies endêmicas
em cada sub-bacia.

Sensibilidade	Proporção de espécies de peixes ameaçadas - TS	Proporção da riqueza de espécies de peixes composta por espécies ameaçadas em cada sub-bacia	MMA (Livro da Lista Vermelha), IUCN e PAN alto rio Paraná	
Sensibilidade	Proporção de espécies de peixes migratórias - SM	Proporção da riqueza de espécies de peixes composta por espécies migratórias (migradores de longa distância) em cada sub-bacia	Literatura	
Sensibilidade	Proporção de EPT - EPT	Proporção da riqueza de macroinvertebrados representada pelos táxons EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) em cada sub-bacia	Bioindicador; Literatura	
Sensibilidade	Dispersão funcional de macroinvertebrados - FdisMac	Dispersão funcional de assembleias de macroinvertebrados com base nas distâncias de características entre os táxons presentes em cada sub-bacia	Calculado (função dbFD) a partir de ocorrências e características funcionais (literatura)	Petchey & Gaston, 2006; Violle et al., 2007
Capacidade Adaptativa	Cobertura de áreas protegidas - PA	Proporção da área de cada sub-bacia coberta por áreas protegidas	World Protected Planet, IAT, SOS Mata Atlântica	Hunter Junior., & Gibbs, 2007; Rodríguez et al., 2004; Azevedo-Santos et al., 2019; Elsen et al., 2020

Capacidade Adaptativa	Índice de conectividade longitudinal - LCI	Porcentagem do comprimento do rio conectado em cada sub-bacia	Rede fluvial: ANA; dams: MapBiomas (2023b)	Mitchell et al., 2013; Vörösmarty et al., 2010; Grant et al., 2007; Hermoso et al., 2011
Capacidade Adaptativa	Redundância funcional de peixes - Fred	Redundância funcional das assembleias de peixes (calculada como 1 – singularidade funcional) dentro de cada sub-bacia	Calculado (função dbFD) a partir de ocorrências (GBIF, FishNet2, Peces Argentina e SpeciesLink) e características funcionais (literatura)	Petchey & Gaston, 2006; Violle et al., 2007; Ricotta et al., 2016
Capacidade Adaptativa	Redundância funcional de macroinvertebrados - FredMac	Redundância funcional dos conjuntos de macroinvertebrados (calculada como 1 – singularidade funcional) em cada sub-bacia	Calculada (função dbFD) a partir de ocorrências e características funcionais (literatura)	
Capacidade Adaptativa	Proporção de espécies de peixes nativas - NA	Proporção da riqueza de espécies de peixes composta por espécies nativas em cada sub-bacia	Ocorrências (GBIF, FishNet2, Peces Argentina e SpeciesLink)	Nahlik & Frennessy, 2016; Häder et al., 2020
Capacidade Adaptativa	Proporção de espécies nativas de Macroinvertebrados - NAMac	Proporção da riqueza de espécies de macroinvertebrados composta por espécies nativas em cada sub-bacia		

REFERÊNCIAS

Azevedo-Santos, V.M., Frederico, R.G., Fagundes, C.K. et al. (2019) Protected areas: a focus on Brazilian freshwater biodiversity. *Diversity and Distributions*, 25, 442–448.
<https://doi.org/10.1111/ddi.12871>

- Biro, P.A., Abrahams, M.V., Post, J.R. & Parkinson, E.A. (2006) Behavioural trade-offs between growth and mortality explain evolution of submaximal growth rates. *Journal of Animal Ecology*, 75, 1165–1171. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2006.01137.x>
- Caissie, D. (2006) The thermal regime of rivers: a review. *Freshwater Biology*, 51, 1389–1406. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2006.01597.x>
- Ebersole, J.L., Liss, W.J. & Frissell, C.A. (2001) Relationship between stream temperature, thermal refugia and rainbow trout *Oncorhynchus mykiss* abundance in arid-land streams in the northwestern United States. *Ecology of Freshwater Fish*, 10, 1–10. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0633.2001.100101.x>
- Elsen, P.R., Monahan, W.B. & Dougherty, E.R. (2020) Keeping pace with climate change in global terrestrial protected areas. *Science Advances*, 6, eaay0814. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aay0814>
- Foley, J.A., DeFries, R., Asner, G.P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S.R., Chapin, F.S., Coe, M.T., Daily, G.C., Gibbs, H.K., Helkowski, J.H., Holloway, T., Howard, E.A., Kucharik, C.J., Monfreda, C., Patz, J.A., Prentice, I.C., Ramankutty, N. & Snyder, P.K. (2005) Global consequences of land use. *Science*, 309, 570–574. <https://doi.org/10.1126/science.1111772>
- Grant, E.H.C., Lowe, W.H. & Fagan, W.F. (2007) Living in the branches: population dynamics and ecological processes in dendritic networks. *Ecology Letters*, 10, 165–175. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2006.01007.x>
- Häder, D.P., Bonaszak, A.T., Villafañe, V.E., Narvarte, M.A., González, R.A. & Hellbing, E.W. (2020) Anthropogenic pollution of aquatic ecosystems: emerging problems with global implications. *Science of the Total Environment*, 713, 136586. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136586>
- Haubrock, P.J., Pilotto, F. & Haase, P. (2020) Do changes in temperature affect EU Water Framework Directive compliant assessment results of central European streams? *Environmental Sciences Europe*, 32. <https://doi.org/10.1186/s12302-020-00403-9>
- Hermoso, V., Linke, S., Prenda, J. & Possingham, H.P. (2010) Addressing longitudinal connectivity in the systematic conservation planning of fresh waters. *Freshwater Biology*, 56, 57–70. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2009.02390.x>
- Hunter Jr, M.L. & Gibbs, J. (2007) *Fundamentals of conservation biology*. 3rd edn. Blackwell Publishing.
- Jobling, M. (n.d.) Temperature and growth: modulation of growth rate via temperature change. In *Global Warming* (eds C.M. Wood & D.G. McDonald), pp. 225–254. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511983375.010>
- Junk, W.J., Bayley, P.B. & Sparks, R.E. (1989) The flood pulse concept in river-floodplain systems. In *Proceedings of the International Large River Symposium (LARS)* (ed D.P. Dodge), pp. 110–127. Fisheries and Oceans Canada.
- Lal, R. (2003) Soil erosion and the global carbon budget. *Environment International*, 29, 437–450. [https://doi.org/10.1016/s0160-4120\(02\)00192-7](https://doi.org/10.1016/s0160-4120(02)00192-7)
- Li, F., Chung, N., Bae, M.-J., Kwon, Y.-S., Kwon, T.-S. & Park, Y.-S. (2013) Temperature change and macroinvertebrate biodiversity: assessments of organism vulnerability and potential distributions. *Climatic Change*, 119, 421–434. <https://doi.org/10.1007/s10584-013-0720-9>

- Lopes, T.M., Peláez, O., Dias, R.M., Oliveira, A.G. de, Rauber, R.G., Gomes, L.C. & Agostinho, A.A. (2020) Temporal changes in migratory fish body size in a Neotropical floodplain. *Oecologia Australis*, 24, 489–504. <https://doi.org/10.4257/oeco.2020.2402.18>
- Mitchell, M.G.E., Bennett, E.M. & Gonzalez, A. (2013) Linking landscape connectivity and ecosystem service provision: current knowledge and research gaps. *Ecosystems*, 16, 894–908. <https://doi.org/10.1007/s10021-013-9647-2>
- Nahlik, A.M. & Fennessy, M.S. (2016) Carbon storage in US wetlands. *Nature Communications*, 7, 13835. <https://doi.org/10.1038/ncomms13835>
- Petchey, O.L. & Gaston, K.J. (2006) Functional diversity: back to basics and looking forward. *Ecology Letters*, 9, 741–758. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2006.00924.x>
- Pielke, R.A., Marland, G., Betts, R.A., Chase, T.N., Eastman, J.L., Niles, J.O., Niyogi, D. Dutta S. & Running, S.W. (2002) The influence of land-use change and landscape dynamics on the climate system: relevance to climate-change policy beyond the radiative effect of greenhouse gases. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 360, 1705–1719. <https://doi.org/10.1098/rsta.2002.1027>
- Poff, N.L., Allan, J.D., Bain, M.B., Karr, J.R., Prestegard, K.L., Richter, B.D., Sparks, R.E. & Stromberg, J.C. (1997) The natural flow regime. *BioScience*, 47, 769–784. <https://doi.org/10.2307/1313099>
- Ricotta, C., de Bello, F., Moretti, M., Caccianiga, M., Cerabolini, B.E.L. & Pavoine, S. (2016). Measuring the functional redundancy of biological communities: a quantitative guide. *Methods in Ecology and Evolution*, 7, 1386–1395. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12604>
- Rodríguez, A.S.L., Andelman, S.J., Bakarr, M.I., Boitani, L., Brooks, T.M., Cowling, R.M., Fishpool, L.D.C., Fonseca, G.A.B., Gaston, K.J., Hoffman, M., Long, J., Marquet, P.A., Pilgrim, J.D., Pressey, R.L., Schipper, J., Sechrest, W., Stuart, S.N., Underhill, L.G., Waller, R.W., Watts, M.E.J. & Xie, Y. (2004) Effectiveness of the global protected area network in representing species diversity. *Nature*, 428, 640–643. <https://doi.org/10.1038/nature02422>
- Turner, B.L., Lambin, E.F. & Reenberg, A. (2007) The emergence of land change science for global environmental change and sustainability. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104, 20666–20671. <https://doi.org/10.1073/pnas.0704119104>
- Violle, C., Navas, M.-L., Vile, D., Kazakou, E., Fortunel, C., Hummel, I. & Garnier, E. (2007) Let the concept of trait be functional! *Oikos*, 116, 882–892. <https://doi.org/10.1111/j.0030-1299.2007.15559.x>
- Vörösmarty, C., McIntyre, P., Gessner, M. et al. (2010) Global threats to human water security and river biodiversity. *Nature*, 467, 555–561. <https://doi.org/10.1038/nature09440>